NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 28 | KELAS XII SMA/MA

BARISAN DAN DERET

Mengenali pola bilangan, menghitung jumlah suku, dan menerapkan bunga tunggal dalam konteks sehari-hari.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XII
Fase	Fase F (CP dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	BARISAN DAN DERET
Submateri resmi	A. Barisan; B. Deret; C. Bunga Tunggal.
Buku Siswa	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3118-8.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3116-4.
Halaman buku siswa	1-34 buku siswa (barisan hlm. 3; deret hlm. 19; bunga tunggal hlm. 30).
Alokasi rekomendasi	24 JP rekomendasi: 10 JP Barisan + 10 JP Deret + 4 JP Bunga Tunggal.

STATUS SUMBER

Judul, urutan submateri, halaman, dan identitas kedua buku telah dicocokkan dengan daftar isi buku edisi revisi 2025. Uraian berikut ditulis ulang secara ringkas; tips, permisalan, dan contoh kontekstual tambahan diberi identitas sebagai pengembangan NLA.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar sekaligus sumber induk untuk PowerPoint. Seluruh submateri dirangkum, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan bertahap, dan bagian akhir berisi tips mengajar yang dapat langsung disampaikan kepada siswa.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Susunan mengikuti Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025. Rincian peta dan halaman menunjukkan lokasi pokok bahasan untuk memudahkan pengajar merujuk sumber.

SUBMATERI	POKOK BAHASAN	HALAMAN
A. Barisan	Barisan aritmetika (beda tetap) dan geometri (rasio tetap).	3-18
B. Deret	Deret aritmetika, deret geometri, dan deret geometri tak hingga.	19-29
C. Bunga Tunggal	Penerapan pola barisan/deret pada perhitungan bunga tunggal.	30-34

Tujuan pembelajaran

- Mengenali pola barisan dan menentukan suku ke-n pada barisan aritmetika maupun geometri.
- Membedakan barisan (urutan suku) dan deret (penjumlahan suku).
- Menghitung jumlah n suku pada deret aritmetika/geometri serta memahami syarat deret geometri tak hingga.
- Menggunakan konsep bunga tunggal untuk menghitung bunga dan nilai akhir modal.

ALUR BELAJAR YANG DISARANKAN

Amati pola → tentukan apakah pertambahan tetap atau pengali tetap → cari suku/barisan → jika yang diminta jumlah, gunakan deret → untuk bunga tunggal, identifikasi modal, suku bunga, dan lama waktu.

PRASYARAT YANG PERLU DIINGAT

Operasi bilangan, pecahan dan persen, substitusi ke bentuk aljabar, serta kemampuan membaca pola dan tabel.

A. Barisan: aritmetika dan geometri

Barisan adalah urutan bilangan yang mengikuti aturan tertentu.

1. Memahami barisan

Barisan adalah daftar suku yang disusun menurut suatu pola. Suku pertama ditulis a, suku ke-n ditulis U_n. Tugas awal adalah mengenali aturan perubahan dari satu suku ke suku berikutnya.

Jenis	Ciri pola	Rumus suku ke-n
Aritmetika	Selisih antarsuku sama (beda d).	$U_n = a + (n - 1)d$
Geometri	Perbandingan antarsuku sama (rasio r).	$U_n = a \times r^{n-1}$

2. Menentukan beda dan rasio

Pada barisan aritmetika, beda d diperoleh dari selisih dua suku berurutan. Pada barisan geometri, rasio r diperoleh dengan membagi suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Nilai a, d/r, dan n harus ditentukan sebelum memasukkan angka ke rumus.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Aritmetika: $d = U_2 - U_1$. Geometri: $r = U_2 / U_1$ ($U_1 \neq 0$).

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Jangan menentukan jenis barisan hanya dari tiga angka pertama tanpa menguji polanya. Cek apakah selisihnya tetap atau hasil baginya yang tetap.

B. Deret: penjumlahan suku-suku

Deret diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku dari suatu barisan.

1. Deret aritmetika

Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmetika. Jumlah n suku pertama dapat dihitung melalui suku pertama dan suku terakhir, atau melalui beda.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$S_n = n/2\ (a + U_n) = n/2\ [2a + (n - 1)d]$.

Simbol	Makna
S_n	Jumlah n suku pertama.
a	Suku pertama.
U_n	Suku ke-n / suku terakhir yang dijumlahkan.
d	Beda tetap.

2. Deret geometri dan deret tak hingga

Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Untuk jumlah terbatas n suku, gunakan rumus deret geometri. Untuk jumlah tak hingga, rumus hanya berlaku jika nilai mutlak rasio lebih kecil dari satu (deret konvergen).

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Deret geometri: $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$, $r \neq 1$. Setara dengan $a(1 - r^n)/(1 - r)$.
Deret geometri tak hingga: $S_\infty = a/(1 - r)$, dengan $|r| < 1$.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Suku ke-n (U_n) bukan jumlah n suku (S_n). Jangan menggunakan rumus S_∞ sebelum memeriksa syarat $|r| < 1$.

C. Bunga tunggal dan penerapan

Bunga tunggal dihitung dari modal awal, bukan dari modal yang sudah bertambah bunga.

1. Konsep bunga tunggal

Pada bunga tunggal, bunga tiap periode dihitung dari modal awal yang sama. Karena dasar perhitungannya tidak berubah, besar bunga per periode tetap jika suku bunga dan lama setiap periode tetap.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Bunga: $I = M \times i \times n$.

Nilai akhir: $M_n = M + I = M(1 + i\,n)$.

Simbol	Makna
M	Modal awal.
i	Suku bunga per periode dalam bentuk desimal.
n	Banyak periode.
I	Total bunga selama n periode.
M_n	Modal/nilai akhir.

2. Membaca konteks bunga

Samakan satuan suku bunga dengan waktu. Jika i adalah bunga per tahun, n harus dihitung dalam tahun; jika i per bulan, n harus dalam bulan. Persentase harus diubah ke desimal sebelum dikalikan: 6% = 0,06.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Bunga tunggal berbeda dari bunga majemuk. Pada bunga tunggal, bunga tidak ditambahkan ke pokok untuk menjadi dasar bunga periode berikutnya.

Contoh pembahasan 1

Menentukan suku ke-n dan jumlah suku pada barisan aritmetika.

SITUASI / SOAL
Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertama 5 dan beda 3. Tentukan suku ke-12 dan jumlah 12 suku pertamanya.

Langkah 1 - identifikasi

Diketahui $a = 5$, $d = 3$, dan $n = 12$.

Langkah 2 - cari suku ke-12

$U_{12} = a + (12 - 1)d = 5 + 11(3) = 38$.

Langkah 3 - cari jumlah 12 suku

$S_{12} = 12/2 \times (5 + 38) = 6 \times 43 = 258$.

Langkah 4 - periksa makna

38 adalah suku terakhir, sedangkan 258 adalah jumlah seluruh 12 suku pertama.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Suku ke-12 adalah 38 dan jumlah 12 suku pertama adalah 258. Perbedaan U_n dan S_n harus selalu disebutkan dalam jawaban.

Mengapa contoh ini penting?

- Memperlihatkan beda antara suku dan jumlah suku.
- Melatih siswa memilih rumus yang tepat setelah mengidentifikasi apa yang ditanyakan.

Contoh pembahasan 2

Menghitung bunga tunggal pada tabungan.

SITUASI / SOAL
Modal Rp5.000.000,00 disimpan dengan bunga tunggal 6% per tahun selama 2,5 tahun. Tentukan total bunga dan nilai akhirnya.

Langkah 1 - ubah persen

i = 6% = 0,06 per tahun; M = Rp5.000.000,00; n = 2,5 tahun.

Langkah 2 - hitung bunga

$I = M \times i \times n = 5.000.000 \times 0{,}06 \times 2{,}5 = Rp750.000{,}00$.

Langkah 3 - hitung nilai akhir

$M_n = M + I = Rp5.000.000{,}00 + Rp750.000{,}00 = Rp5.750.000{,}00$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Total bunga adalah Rp750.000,00 dan nilai akhir tabungan adalah Rp5.750.000,00, dengan asumsi bunga dihitung proporsional untuk 2,5 tahun.

Mengapa contoh ini penting?

- Menghubungkan rumus dengan konteks keuangan yang mudah dikenali.
- Menekankan konsistensi satuan periode dan perubahan persen ke desimal.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: rumus inti, tips & tricks, permisalan, dan strategi presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Barisan aritmetika	Beda tetap; $U_n = a + (n - 1)d$.
Barisan geometri	Rasio tetap; $U_n = a \times r^{n-1}$.
Deret aritmetika	Jumlah; $S_n = n/2(a + U_n)$.
Deret geometri	Jumlah suku; gunakan rumus S_n sesuai r.
Deret tak hingga	$S_\infty = a/(1 - r)$ hanya jika $\|r\| < 1$.
Bunga tunggal	I = M i n; nilai akhir M(1 + i n).

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap barisan dan deret sama; barisan adalah urutan, deret adalah penjumlahan.
- Menukar beda (selisih) dengan rasio (hasil bagi).
- Menggunakan rumus jumlah untuk mencari satu suku, atau sebaliknya.
- Memakai rumus deret geometri tak hingga ketika $|r| \geq 1$.
- Memakai waktu dalam bulan saat suku bunga yang dipakai adalah suku bunga tahunan.

Tips & tricks pengajar NLA

- Tulis tiga suku pertama, hitung selisih dan hasil bagi; baru putuskan aritmetika atau geometri.
- Gunakan kalimat “suku ke-n” untuk U_n dan “jumlah n suku” untuk S_n.
- Pada bunga tunggal, cari dulu bunga satu periode, lalu kalikan banyak periode.
- Cek hasil dengan mengestimasi beberapa suku awal atau menghitung bunga per tahun secara manual.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Barisan aritmetika seperti menaiki tangga dengan tinggi anak tangga yang sama. Barisan geometri seperti jumlah uang yang selalu dikali faktor yang sama. Deret adalah menjumlahkan semua langkah/tahap yang sudah ditempuh.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Mulai dari pola kursi, susunan mangkuk, atau tinggi tumpukan benda. Minta kelompok menulis urutan dan jumlahnya secara terpisah. Beri satu pola dengan selisih tetap dan satu dengan rasio tetap; siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus sebelum menghitung.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8. Bab 1, hlm. 1-34; pokok bahasan tercantum pada daftar isi hlm. vi.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3116-4. Bab 1, saran waktu 24 JP (10 JP Barisan, 10 JP Deret, 4 JP Bunga Tunggal).
3. Acuan kurikulum: Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, Capaian Pembelajaran Matematika Fase F.
4. Katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi.

Catatan: Buku siswa dan panduan guru adalah sumber utama; uraian pada mini book merupakan parafrasa/ringkasan orisinal, bukan salinan halaman buku. Aktivitas, tips, permisalan, dan contoh tambahan diberi label pengembangan NLA. Periksa kembali edisi buku yang digunakan siswa di sekolahnya.